

Relatório 2 — Aulas 3 e 4

1. Sistema massa–atrito e comparação gráfica — Caixa Branca

Considere dois sistemas massa–atrito submetidos à mesma força unitária.

Sistema 1

- massa $M_1 = 2 \text{ kg}$;
- coeficiente de atrito $B_1 = 3$.

Sistema 2

- massa $M_2 = 4 \text{ kg}$;
- coeficiente de atrito $B_2 = 6$.

Utilize o modelo trabalhado em aula para representar os dois sistemas no MATLAB.

Mostre as duas funções de transferência no Command Window.

Faça a resposta ao degrau dos dois sistemas durante 20 segundos e represente as duas respostas na mesma figura.

Na mesma figura, represente também a força unitária aplicada utilizando uma linha tracejada.

O gráfico deve conter título, identificação dos eixos, legenda e grade.

Depois, crie uma segunda figura e organize as respostas dos dois sistemas em dois gráficos separados, um acima do outro.

Por fim, na figura que contém as duas respostas juntas, crie uma pequena janela dentro do próprio gráfico para ampliar apenas os primeiros 5 segundos da resposta.

2. Circuito RC e comparação de escalas — Caixa Cinza

Considere um circuito RC com:

- resistência $R = 2000 \text{ } \Omega$;
- constante de tempo obtida experimentalmente $\tau = 2,5 \text{ s}$.

Determine o valor da capacitância C e utilize o resultado para representar o sistema no MATLAB.

Mostre no Command Window:

- o valor calculado para C ;
- a função de transferência obtida.

Faça o gráfico da resposta ao degrau durante 15 segundos.

Depois, mantendo o capacitor calculado, crie um vetor de resistências:

`Rteste = 100:100:10000`

Para cada valor de resistência, determine a constante de tempo correspondente utilizando a relação trabalhada em aula.

Organize quatro gráficos em uma única janela, utilizando duas linhas e duas colunas, mostrando a relação entre resistência e constante de tempo das seguintes formas:

- escala comum nos dois eixos;
- escala logarítmica apenas no eixo vertical;
- escala logarítmica apenas no eixo horizontal;
- escala logarítmica nos dois eixos.

Todos os gráficos devem conter título, identificação dos eixos e grade.

3. Identificação e visualização de dados experimentais — Caixa Preta

Considere um sistema desconhecido submetido a um experimento.

Utilize os seguintes dados:

Tempo:

`t = (0:25)'`

Entrada:

`u = [0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1]`

Saída:

`y = [0.008 0.012 0.006 0.010 0.020 0.382 0.671 0.903 1.082 1.226 1.335 1.425
1.492 1.547 1.587 1.618 1.642 1.660 1.674 1.684 1.692 1.698 1.702 1.706 1.709
1.711]`

Converta os vetores de entrada e saída para vetores coluna antes de utilizá-los.

Crie uma figura com dois gráficos organizados um acima do outro:

- no primeiro, represente a entrada `u`;
- no segundo, represente a saída `y`.

Os dois gráficos devem possuir identificação dos eixos, título quando necessário e grade.

Em seguida, crie uma nova figura utilizando `plot3` para representar simultaneamente:

- tempo no eixo `x`;
- entrada no eixo `y`;
- saída no eixo `z`.

Identifique os três eixos e ative a grade.

Considere um tempo de amostragem de:

Ts = 1 s

Crie o conjunto de dados utilizando `iddata` e estime uma função de transferência utilizando `tfest`, considerando:

- 1 polo;
- 0 zeros.

Mostre a função de transferência estimada no Command Window.

Depois:

- utilize `compare` para comparar os dados experimentais com o modelo identificado;
- faça o gráfico da resposta ao degrau do modelo durante 25 segundos.

4. Análise de diferentes circuitos RC — Caixa Cinza

Foram realizados quatro experimentos com circuitos RC diferentes.

Em cada experimento, a resistência e a constante de tempo foram medidas.

Experimento 1

- $R_1 = 1000 \, \Omega$;
- $\tau_1 = 1,2 \, \text{s}$.

Experimento 2

- $R_2 = 2000 \, \Omega$;
- $\tau_2 = 2,8 \, \text{s}$.

Experimento 3

- $R_3 = 3000 \, \Omega$;
- $\tau_3 = 3,9 \, \text{s}$.

Experimento 4

- $R_4 = 5000 \, \Omega$;
- $\tau_4 = 7,0 \, \text{s}$.

Determine a capacitância correspondente a cada experimento.

Mostre os quatro valores no Command Window.

Crie os vetores:

- $R = [R_1 \, R_2 \, R_3 \, R_4]$;
- $\tau = [\tau_1 \, \tau_2 \, \tau_3 \, \tau_4]$;
- $C = [C_1 \, C_2 \, C_3 \, C_4]$.

Faça uma figura utilizando `plot3` para representar os quatro experimentos, considerando:

- resistência no eixo x ;
- constante de tempo no eixo y ;
- capacitância no eixo z .

Identifique os três eixos e ative a grade.

Depois, escolha o **Experimento 3**, crie sua função de transferência e faça a resposta ao degrau durante 20 segundos.

Na mesma figura da resposta ao degrau, crie uma pequena janela para ampliar os primeiros 5 segundos.

5. Análise completa de três tipos de modelagem

Neste exercício serão analisados três sistemas diferentes.

Sistema A — Caixa Branca

Considere um sistema massa-atrito com:

- $M = 3 \text{ kg}$;
- $B = 5$.

Crie sua função de transferência utilizando o modelo conhecido.

Sistema B — Caixa Cinza

Considere um circuito RC com:

- $R = 1500 \text{ } \Omega$;
- constante de tempo experimental $\tau = 3 \text{ s}$.

Determine a capacitância e crie a função de transferência do circuito.

Sistema C — Caixa Preta

Considere os dados experimentais:

Tempo:

$t = (0:20)'$

Entrada:

$u = [0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1]$

Saída:

$y = [0.010 \ 0.006 \ 0.012 \ 0.018 \ 0.408 \ 0.706 \ 0.934 \ 1.103 \ 1.229 \ 1.322 \ 1.391 \ 1.441 \ 1.479 \ 1.505 \ 1.526 \ 1.540 \ 1.551 \ 1.558 \ 1.564 \ 1.568 \ 1.571]$

Considere $T_s = 1 \text{ s}$.

Crie o conjunto de dados com `iddata` e estime a função de transferência com `tfest`, utilizando:

- 1 polo;
- 0 zeros.

Mostre no Command Window:

- a função de transferência do Sistema A;
- o valor calculado da capacitância do Sistema B;
- a função de transferência do Sistema B;
- a função de transferência estimada do Sistema C.

Crie uma figura com três gráficos organizados verticalmente:

- resposta ao degrau do Sistema A;
- resposta ao degrau do Sistema B;
- resposta ao degrau do Sistema C.

Utilize o mesmo intervalo de 20 segundos nos três gráficos.

Depois, em uma nova figura, represente os dados de entrada e saída do Sistema C em dois gráficos separados, um acima do outro.

Por fim, utilize `compare` para comparar os dados experimentais do Sistema C com o modelo identificado.

Ao final do código, escreva três comentários curtos explicando por que cada sistema foi classificado como:

- **caixa branca;**
- **caixa cinza;**
- **caixa preta.**